

BANCO DE DADOS

PRODUÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO

Análise da estrutura e funcionamento do banco de dados

BANCO DE DADOS: produção

SGBD: MySQL Community Server 8.4.3

MODELO: Banco de Dados Relacional

ENGINE: InnoDB

Aluno: Jean lucas oliveira dos santos

Curso: Programação

Instituição: Senai

Professor: lucas de mato

Data: 08/10/2026

1. QUAL TIPO DE BANCO DE DADOS FOI UTILIZADO E POR QUE FOI USADO?

O banco de dados analisado é o **producao**, desenvolvido utilizando o **MySQL Community Server 8.4.3**. Ele utiliza o **modelo de banco de dados relacional**, no qual as informações são organizadas em tabelas e podem ser relacionadas por meio dos campos utilizados nas consultas.

O modelo relacional foi utilizado porque o sistema trabalha com diferentes tipos de informações que precisam ser organizadas e utilizadas em conjunto. Entre elas estão os **clientes, fornecedores, produtos, compras e pedidos**.

Nesse banco, por exemplo, os pedidos utilizam informações relacionadas aos clientes e aos produtos. As compras utilizam informações de fornecedores e produtos. Dessa forma, as informações podem ser armazenadas separadamente, mas utilizadas em conjunto quando necessário.

O uso do **MySQL** também permite utilizar a linguagem SQL para realizar operações de cadastro, alteração, consulta e organização dos dados. Além disso, o projeto utiliza recursos próprios do banco de dados, como **Stored Procedures, Views e Triggers**.

Outro recurso utilizado é a **engine InnoDB**. Ela é utilizada nas tabelas do banco e é adequada para esse tipo de sistema, principalmente porque o projeto possui operações envolvendo compras, pedidos e controle de estoque.

O banco também utiliza **utf8mb4**, permitindo trabalhar com diferentes caracteres e acentuações.

Portanto, o banco foi estruturado de forma relacional porque existe uma divisão clara das informações em tabelas e porque essas informações precisam ser consultadas e utilizadas em conjunto.

Características encontradas no banco

- **SGBD:** MySQL Community Server 8.4.3;
- **Banco:** **producao**;
- **Modelo:** Relacional;
- **Engine:** InnoDB;
- **Codificação:** utf8mb4;
- **Tabelas:** 8;
- **Stored Procedures:** 5;
- **Views:** 4;
- **Triggers:** 4.

2. STORED PROCEDURES — O QUE CADA UMA FAZ?

As **Stored Procedures**, ou procedimentos armazenados, são conjuntos de comandos SQL armazenados dentro do próprio banco de dados.

Elas servem para realizar determinadas operações de maneira organizada, evitando a necessidade de escrever novamente todos os comandos sempre que uma operação precisa ser executada.

No banco de **produção**, foram identificadas **cinco Stored Procedures**.

2.1 **p_inserir_cliente**

A procedure **p_inserir_cliente** é utilizada para inserir um novo cliente na tabela **clientes**.

Ela recebe as informações do cliente por meio de parâmetros e utiliza esses dados para realizar a inserção no banco.

Dessa maneira, o cadastro pode ser realizado utilizando uma rotina já definida, sem a necessidade de escrever manualmente todo o comando **INSERT** cada vez que um cliente precisa ser cadastrado.

2.2 **p_inserir_compra**

A **p_inserir_compra** é responsável por inserir uma nova compra na tabela **compras**.

Ela recebe informações relacionadas à compra, como:

- fornecedor;
- produto;
- quantidade;
- código;
- data da compra.

Depois de receber essas informações, a procedure realiza a inserção do registro na tabela correspondente.

Esse procedimento facilita o registro das compras realizadas e organiza a operação dentro do banco.

2.3 p_inserção_produtos

A procedure **p_inserção_produtos** realiza a inserção de um produto utilizando informações previamente definidas no código.

Depois da inserção, ela realiza uma consulta na tabela **produtos**.

Dessa forma, além de realizar o cadastro, a procedure permite verificar os produtos que estão registrados no banco.

Essa procedure possui características de uma rotina utilizada para teste ou demonstração do funcionamento da tabela de produtos.

2.4 p_inserção_fornecedores

A **p_inserção_fornecedores** realiza a inserção de um fornecedor utilizando dados definidos no próprio código.

Depois de realizar a inserção, é feita uma consulta na tabela **fornecedores**.

Assim, é possível verificar os fornecedores existentes depois da execução da procedure.

2.5 p_inserção_pedidos

A procedure **p_inserção_pedidos** realiza a inserção de um pedido.

Para isso, utiliza informações relacionadas ao:

- cliente;
- produto;
- número do pedido;
- quantidade;
- data.

Após inserir o pedido, realiza uma consulta na tabela **pedidos**.

Essa procedure permite testar e demonstrar o funcionamento do cadastro de pedidos no banco.

Resumo das Stored Procedures

STORED PROCEDURE	O QUE FAZ
<code>p_inserir_cliente</code>	Insere um cliente na tabela <code>clientes</code> utilizando parâmetros.
<code>p_inserir_compra</code>	Insere uma compra na tabela <code>compras</code> .
<code>p_inserção_produtos</code>	Insere um produto e depois consulta os produtos cadastrados.
<code>p_inserção_fornecedores</code>	Insere um fornecedor e depois consulta os fornecedores cadastrados.
<code>p_inserção_pedidos</code>	Insere um pedido e depois consulta os pedidos cadastrados.

3. TABELAS — O QUE CADA UMA ARMAZENA?

As tabelas são a principal estrutura utilizada para armazenar os dados do banco.

No banco `de produção`, foram identificadas **oito tabelas**, sendo cinco relacionadas diretamente às operações do sistema e três destinadas ao armazenamento de informações históricas.

3.1 `clientes`

A tabela `clientes` armazena os dados cadastrais dos clientes.

Entre as informações armazenadas estão:

- identificação do cliente;
- nome;
- CPF ou CNPJ;
- endereço;
- número;
- bairro;
- CEP;
- referência;
- telefone.

A finalidade dessa tabela é manter organizadas as informações dos clientes que aparecem nas operações do sistema.

3.2 fornecedores

A tabela **fornecedores** armazena as informações dos fornecedores.

Entre os dados encontrados estão:

- identificação;
- nome;
- CNPJ ou CPF;
- endereço;
- número;
- bairro;
- CEP;
- telefone.

Esses dados permitem identificar os fornecedores envolvidos nas compras registradas no banco.

3.3 produtos

A tabela **produtos** armazena as informações dos produtos.

Ela possui informações como:

- código de barras;
- nome;
- descrição;
- quantidade em estoque;
- valor;
- data de fabricação;
- data de validade.

Essa é uma tabela importante para o controle do estoque, pois sua quantidade pode ser alterada automaticamente pelas triggers relacionadas às compras e aos pedidos.

3.4 compras

A tabela de compras registra as compras realizadas.

Ela armazena informações relacionadas a:

- fornecedor;
- produto;
- quantidade;
- código;
- data da compra.

Essa tabela representa as entradas de produtos no sistema.

3.5 pedidos

A tabela **pedidos** armazena os pedidos realizados.

Entre os dados registrados estão:

- cliente;
- produto;
- número do pedido;
- quantidade;
- data.

Essa tabela representa as saídas de produtos e está diretamente relacionada ao controle do estoque.

3.6 tmp_historico_clientes

A tabela **tmp_historico_clientes** é utilizada para armazenar informações anteriores dos clientes.

Quando ocorre uma alteração nos dados de um cliente, a trigger correspondente registra os valores antigos nessa tabela.

Também são registrados dados relacion